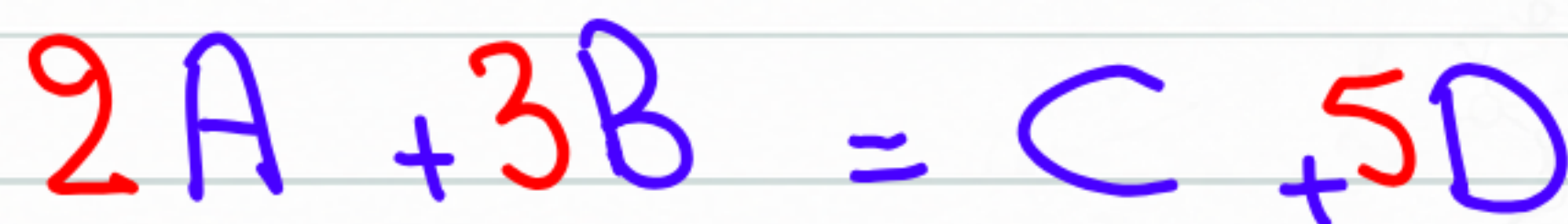


الدورة التأسيسية

04- جدول تقدم التفاعل:

هو جدول وصفي لكمية المادة
لحالة كيميائية خلال لحظات
مختلفة

مثال: ليكن التفاعل



نواتج متفاعلات

التقدم	$2A + 3B = C + 5D$			
$x=0$	$n_0(A)$	$n_0(B)$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
x	$n_0(A) - 2x$	$n_0(B) - 3x$	x	$5x$
x_f	$n_0(A) - 2x_f$	$n_0(B) - 3x_f$	x_f	x_f

كمية المادة الباقية
للنواتج

تقدم التفاعل: هو عدد مرات حدوث

التفاعل رمزه x ووحدة
mol.

كمية المادة
الابتدائية للمتفاعلات

كمية المادة
المتبقية عند
 لحظة t



الدورة التأسيسية

مثال: إذا كان التفاعل السابق ستكيومتري

$$\frac{n_0(A)}{2} = \frac{n_0(B)}{3}$$

* التقدم النهائي x_f : قيمة تجريبية تتوقف عندها الحملة فخيلا عن التطور.

* التقدم الأقصى x_{max} : قيمة نظرية لانتهاا التفاعل

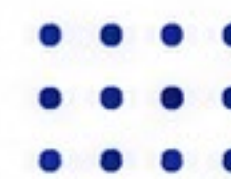
المتفاعل المحد: هو الفرد الذي يتفاعل كليا و بسببه تتوقف الحملة الكيميائية.

التفاعل التام: هو التفاعل الذي ينتهي فيه أحد المتفاعلين.

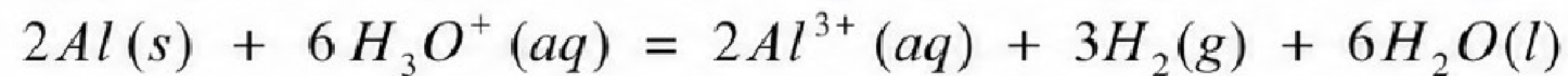
أو كلاهما (مزيج ستكيومتري)

$$x_f = x_{max}$$





ينمذج التحول الكيميائي الحاصل بين محلول حمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+ + Cl^-$) ومعدن الألمنيوم Al بمعادلة التفاعل التالية :



ندخل عند اللحظة $t = 0$ كتلة قدرها $m_0 = 0,75g$ من معدن الألمنيوم في ورق به حجم قدره $V = 100 mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C = 0,6 mol L^{-1}$.

المطلوب:

- 1 أنجز جدولاً لتقدم هذا التفاعل.
- 2 حدد المتفاعل المحدد والتقدم الأعظمي x_{max} .
- 3 أكمل الفراغ بما يناسبه بعد إنجاز الحسابات اللازمة.

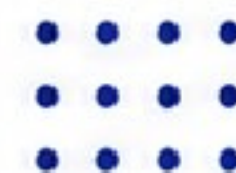
$$n_f(H_3O^+) = \dots\dots\dots mol$$

$$m_f(Al) = \dots\dots\dots g$$

$$N_f(Al^{3+}) = \dots\dots\dots$$

$$V_f(H_2) = \dots\dots\dots L$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1} \text{ و } V_M = 25 L.mol^{-1}, M(Al) = 27 g.mol^{-1} \text{ المعطيات:}$$



الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

حل القزوين :

$$\frac{m_0}{M} = 2x_m$$

$$x_m = \frac{m_0}{2M} = \frac{0,75}{2 \times 27}$$

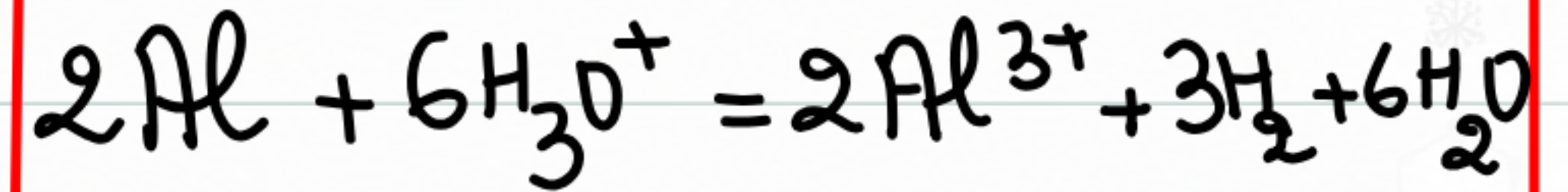
مرفوض $x_m = 0,013 \text{ mol}$

أف: H_3O^+ كد $CV - 6x_m = 0$

$$CV = 6x_m \rightarrow x_m = \frac{CV}{6}$$

مقبول $x_m = \frac{0,6 \times 0,1}{6} = 0,01 \text{ mol}$

ومنه H_3O^+ كد و $x_m = 0,01 \text{ mol}$



t=0	$\frac{m_0}{M}$	CxV	0	0	أف
t	$\frac{m_0}{M} - 2x$	CxV - 6x	2x	3x	أف
t_f	$\frac{m_0}{M} - 2x_m$	CxV - 6x_m	2x_m	3x_m	

بفرض أن Al كد :

$$\frac{m_0}{M} - 2x_m = 0$$



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي



الدورة التأسيسية

$$n_f(H_2) = 3x_m = \frac{V_f(H_2)}{V_M} \text{ لدينا:}$$

$$V_f(H_2) = 3 \cdot x_m \cdot V_M$$

$$= 3 \times 0,01 \times 25 = 0,75 L$$

$$n_f(H_3O^+) = \dots\dots\dots ?$$

$$= C \times V - 6x_m$$

$$= 0 \text{ mol}$$

لأنه صفر

$$n_f(Al^{3+}) = 2x_m \text{ لدينا:}$$

$$1 \text{ mol} \rightarrow N_A$$

$$n_f = 2x_m \rightarrow N_f(Al^{3+})$$

$$N_f(Al^{3+}) = 2x_m \cdot N_A = 2 \times 0,01 \times 6,02 \times 10^{23} \\ = 1,204 \times 10^{22}$$

$$\frac{m_f(Al)}{M} = n_f(Al) = \frac{m_0}{M} - 2x_m \text{ لدينا:}$$

$$m_f(A) = m_0 - 2x_m \cdot M$$

$$= 0,75 - 2 \times 0,01 \times 27 = 0,21 g$$





- نرسم ب (S_1) لمحلول بيكرات البوتاسيوم: $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})(aq)$ الذي تركيزه المولي $C_1 = 0,2 mol \cdot L^{-1}$

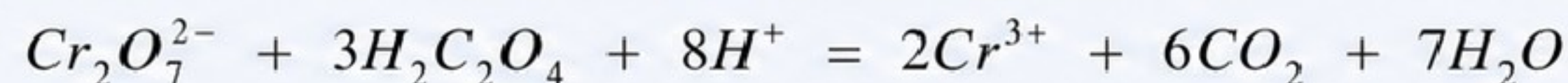


و بالرمز (S_2) لمحلول حمض الأكساليك $H_2C_2O_4 (aq)$ الذي تركيزه المولي $C_2 = 0,1 mol \cdot L^{-1}$



- نضع في كأس بيشر حجما قدره $V_1 = 40 mL$ من المحلول (S_1)، ثم نضيف له حجما $V_2 = 60 mL$ من المحلول (S_2)، و قطرات من حمض الكبريت المركز.

معادلة التفاعل أكسدة - إرجاع:



1

أنشئ جدولاً لتقدم هذا التفاعل.

2

حدد المتفاعل المحدد والتقدم الأعظمي x_{max}

3

اذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في المزيج عند نهاية التفاعل.

4

حدد التركيب المولي للمزيج عند نهاية التفاعل.

5

استنتج حجم غاز (CO_2) المنطلق حتى نهاية التفاعل علماً أن $V_M = 24 L \cdot mol^{-1}$



الدورة التأسيسية

$$x_m = C_1 \cdot V_1 = 0,2 \times 40 \times 10^{-3} \\ = 8 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

حل الترئين:

$$C_2 V_2 - 3 x_m = 0 \quad \text{أو } H_2C_2O_4 \text{ كد}$$

$$x_m = \frac{C_2 V_2}{3} = \frac{0,1 \times 60 \times 10^{-3}}{3} \\ = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

	$Cr_2O_7^{2-} + 3H_2C_2O_4 + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 6CO_2 + 7H_2O$				
$t=0$	$C_1 V_1$	$C_2 V_2$		0	0
t	$C_1 V_1 - x$	$C_2 V_2 - 3x$		$2x$	$6x$
t_f	$C_1 V_1 - x_m$	$C_2 V_2 - 3x_m$		$2x_m$	$6x_m$

و حينه $x_m = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$ و $H_2C_2O_4$ كد

ع - بفرض أن $Cr_2O_7^{2-}$ كد:

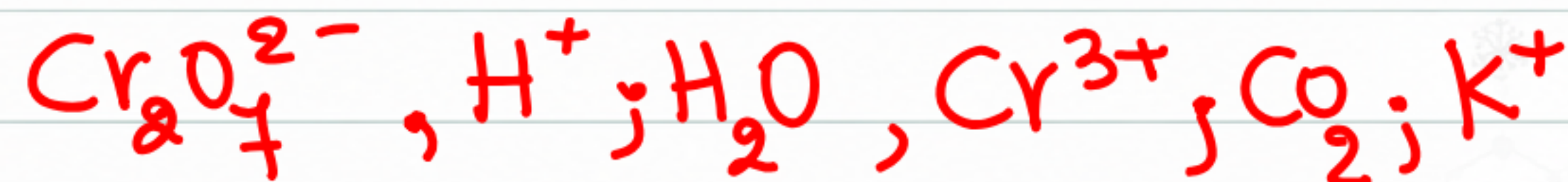
$$C_1 V_1 - x_m = 0$$



الدورة التأسيسية

3- الاختزال المتواجدة في المزيج عند ضاية التفاعل:

$$n_f(\text{Cr}^{3+}) = 2x_m = 2 \times 2 \times 10^{-3} \\ = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

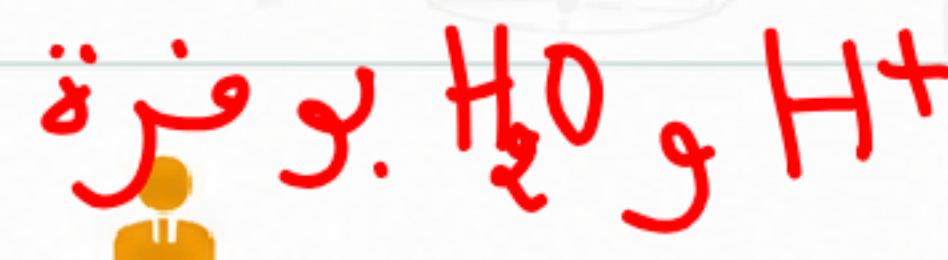


$$n_f(\text{CO}_2) = 6x_m = 12 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ = 1,2 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

4- التركيب المولي:

$$n_f(\text{K}^+) = n_o(\text{K}^+) = 2C_1.V_1 \\ = 16 \times 10^{-3} \\ = 1,6 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

$$n_f(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = C_1.V_1 - x_m \\ = 0,2 \times 40 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-3} \\ = 6 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$



الدورة التأسيسية

⑤ حجم غاز CO_2 في نهاية التفاعل:

$$n_f(\text{CO}_2) = 6x_m = \frac{V_f(\text{CO}_2)}{V_M}$$

$$V_f(\text{CO}_2) = 6x_m \cdot V_M$$

$$= 6 \times 2 \times 10^{-3} \times 24$$

$$= 0,288 \text{ L}$$





نغمر قطعة من معدن الزنك $(Zn)(s)$ كتلتها m في كأس يحتوي على محلول لحمض كلور الماء تركيزه $(H_3O^+ + Cl^-)(aq)$ تركيزه المولي $C = 0,2 \text{ mol } L^{-1}$ و حجمه $V = 100 \text{ mL}$ يحدث تحول كيميائي فينتطلق غاز ثنائي الهيدروجين $(H_2)(g)$ وتشكل شوارد الزنك $(Zn^{2+})(aq)$ ، واختفاء: قطعة الزنك كلياً.

المطلوب :

1 أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع، مستنتجاً الثنائيتين (Ox / Red) الداخلتين في التفاعل.

2 استنتج معادلة تفاعل أكسد - إرجاع المندمجة للتحول الكيميائي الحادث.

3 أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.

4 الدراسة التجريبية سمحت بتحديد التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم في نهاية التفاعل

$$[H_3O^+]_f = 0,1 \text{ mol } L^{-1}$$

4.1. استنتج التفاعل الحد .

4.2. أحسب قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$.

4.3. استنتج قيمة m كتلة قطعة معدن الزنك المستعملة في هذه التجربة .

5 أحسب قيمة تركيز الشاردة Zn^{2+} في نهاية التفاعل.

6 حدد حجم حمض كلور الماء الواجب استعماله للحصول على مزيج ابتدائي ستوكيومتري.

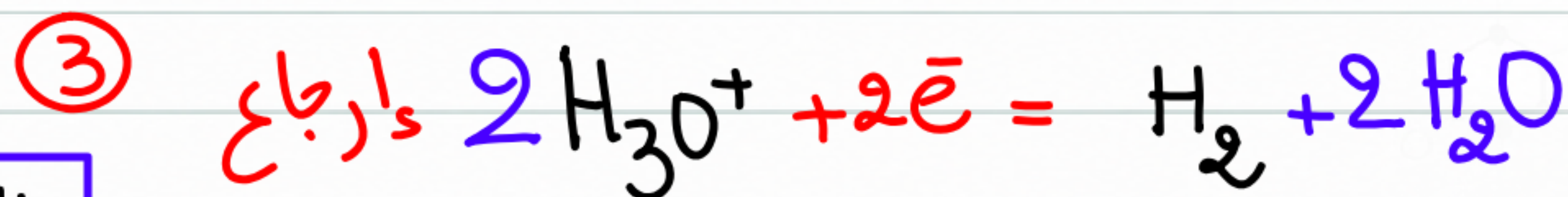
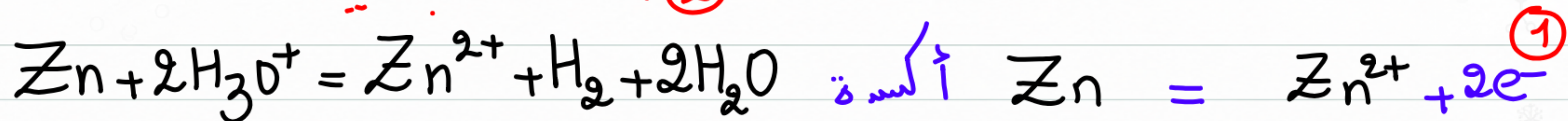
7 يعطى: $M(Zn) = 65,4 \text{ g } \cdot \text{mol}^{-1}$

المعطيات: $C = 0,2 \text{ mol } L^{-1}$ ، $V = 100 \text{ mL}$ ، $M(Zn) = 65,4 \text{ g } \cdot \text{mol}^{-1}$



الدورة التأسيسية

② المعادلات الاجمالية :

وحيث: $(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn})$ $(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2)$

	$\text{Zn} + 2\text{H}_3\text{O}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$				
$t=0$	$\frac{m}{M}$	CV	0	0	مؤقتة
t	$\frac{m}{M} - x$	$CV - 2x$	x	x	
t_f	$\frac{m}{M} - x_m$	$CV - 2x_m$	x_m	x_m	



الدورة التأسيسية

$$x_m = \frac{(C - [H_3O^+]_f)V}{2}$$

$$x_m = \frac{(0,2 - 0,1) \times 0,1}{2}$$

$$x_m = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

4-3 - يجب أن الزنك محدد:

$$\frac{m}{M} - x_m = 0$$

$$\frac{m}{M} = x_m \rightarrow m = x_m \cdot M = 5 \times 10^{-3} \times 65,4 = 0,327 \text{ g}$$

④ 4-1 - المتفاعل المحدد: الزنك Zn

4-2 - إيجاد x_{max} :

$$n_f(H_3O^+) = CV - 2x_m$$

$$[H_3O^+]_f \times V = CV - 2x_m$$

$$2x_m = CV - [H_3O^+]_f V$$



الدورة التأسيسية

⑥ كي يكون المزيج متكيو متريا:

$$\frac{n_0(\text{Zn})}{1} = \frac{n_0(\text{H}_3\text{O}^+)}{2}$$

$$\frac{m}{M} = \frac{C \cdot V}{2} \rightarrow M \cdot C \cdot V = 2m$$

$$V = \frac{2m}{M \cdot C} = \frac{2 \times 0,327}{65,4 \times 0,2}$$

$$= 0,05 \text{ L} = 50 \text{ mL}$$

⑤ لدينا:

$$n_f(\text{Zn}^{2+}) = x_m = [\text{Zn}^{2+}]_f \cdot V_f$$

$$[\text{Zn}^{2+}]_f = \frac{x_m}{V} = \frac{5 \times 10^{-3}}{0,1}$$

$$= 0,05 \text{ mol/L}$$

